Convertitore di temperature e Sicurezza 1

2INF · lezione del 01/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 01/10/2026, 4 ore, Laboratorio e Sicurezza.
2. **Argomenti:** Lazarus «Convertitore di temperature» (Celsius e Fahrenheit): if/then, begin/end annidati, verso automatico, Reset, finestra di scelta; Sicurezza sul lavoro, modulo 1: rischio, danno, prevenzione e protezione, con quiz e test a risposta aperta.

La teoria e l'esercitazione

> *[ATTENZIONE]* ***ATTENZIONE — DIFFERENZA VOLUTA:*** *questo compito* ***NON*** *è sulle miglia/km della lezione, ma su* ***Celsius Fahrenheit****. È fatto* ***apposta*** *così, per verificare che sai applicare lo* ***stesso metodo*** *a una conversione nuova.* ***Non è un errore.***

Cosa devi fare: costruisci un'app in Lazarus **uguale nella struttura** a quella Km/hmph vista a lezione, ma che converte le **temperature** (°C °F). Cambia solo la formula: il metodo è lo stesso.

1. Componenti (UI)

1. **Edit1** (°C) e **Edit2** (°F).
2. **RadioGroup1** con `Da C a F` e `Da F a C` (ItemIndex = 0).
3. **Button1** con `Caption = Converti`.

2. Comportamento (LOGICA)

1. Leggi il numero con **StrToFloat**.
2. Se ItemIndex = 0: **F = C × 9/5 + 32**. Altrimenti: **C = (F − 32) × 5/9**.
3. Scrivi il risultato con **una cifra decimale** con **FormatFloat('0.0', …)**.

Controlli: 100 °C ⟶ 212.0 °F · 32 °F ⟶ 0.0 °C · 37 °C ⟶ 98.6 °F.

3. Uso con mouse E con tastiera (UX)

1. Deve funzionare su **Windows**, usabile col **mouse** e **solo con tastiera**.
2. Sistema **TabStop** e **TabOrder** (ordine: Edit1 ⟶ RadioGroup ⟶ Edit2 ⟶ Button).
3. `Button1.Default = True` così `Invio` lancia la conversione.

4b. Usa Gemini con la scheda MD

1. Apri la scheda **.md** del convertitore in **Gemini** (incolla o carica il file).
2. Chiedigli **3 domande di verifica** sull'app e **rispondi**.
3. Allega **uno screenshot** della chat (o scrivi cosa ti ha chiesto e cosa hai risposto).

4. Consegna

1. 2 screenshot: app funzionante + codice del bottone.
2. Rispondi: cosa fa StrToFloat? cosa fa FormatFloat('0.0', ...)? a cosa serve TabOrder?
3. Consegna su Classroom.

5. Valutazione (100 punti)

Voce	Punti
Componenti giusti (RadioGroup, 2 Edit, Button)	15
StrToFloat corretto	15
Due formule giuste con RadioGroup (ItemIndex)	25
Risultato con 1 decimale (FormatFloat)	15
Uso con tastiera: TabStop/TabOrder	10
Sa spiegare a voce	10
Uso del file MD con Gemini	10

Conta la comprensione: se il metodo è giusto e sai spiegarlo, va bene anche con piccoli errori.

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.